

Monitoreo HAProxy y Datadog

|

Juan Esteban Vila Marin

Juan David Cuero Reina

Diego Alejandro Ramirez

Alejandro Rodriguez Cortes

Contexto

Este proyecto aborda la implementación de un sistema de archivos distribuido de alta disponibilidad configurado sobre un entorno virtualizado controlado por Vagrant y Docker Compose. La solución desacopla el procesamiento de la persistencia mediante un balanceador de carga HAProxy que distribuye peticiones por *Round Robin* hacia un clúster *stateless* de microservicios en Flask, los cuales se comunican por túneles seguros SFTP hacia una máquina de almacenamiento dedicada gestionada por Nginx. La integridad operativa y el análisis del comportamiento transaccional del ecosistema bajo condiciones de estrés simuladas con Artillery se validan mediante telemetría proactiva e ingesta de logs estructurados utilizando el agente de observabilidad Datadog.

III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

TABLA I. COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE MONITOREO EVALUADAS

Criterio	Prometheus + Grafana	Zabbix	New Relic / Dynatrace	 Datadog
Modelo	Open source	Open source	SaaS comercial	SaaS comercial
Integración HAProxy	Vía exporter	Manual	Limitada	Nativa y documentada
Curva de aprendizaje	Alta (multi-componente)	Alta	Media	Baja
Recolección de Logs	Requiere herramientas extra	Limitada	Sí	Sí (Agente unificado)
Adecuación al trabajo	Media	Baja	Media	Alta

Desafío del Proyecto

Continuidad del Negocio

Garantizar que el sistema de archivos sea accesible incluso si múltiples nodos de procesamiento fallan simultáneamente.

- Redundancia de Nodos (3x Backend)
- Balanceo Inteligente (L7)
- Sincronización SSH/SFTP



Objetivo Principal

"Eliminar puntos únicos de fallo mediante una arquitectura descentralizada y monitoreada."

Infraestructura Distribuida



HAProxy

Orquestador de tráfico y
terminador de peticiones.



Flask Cluster

Procesamiento de lógica y
gestión de uploads.



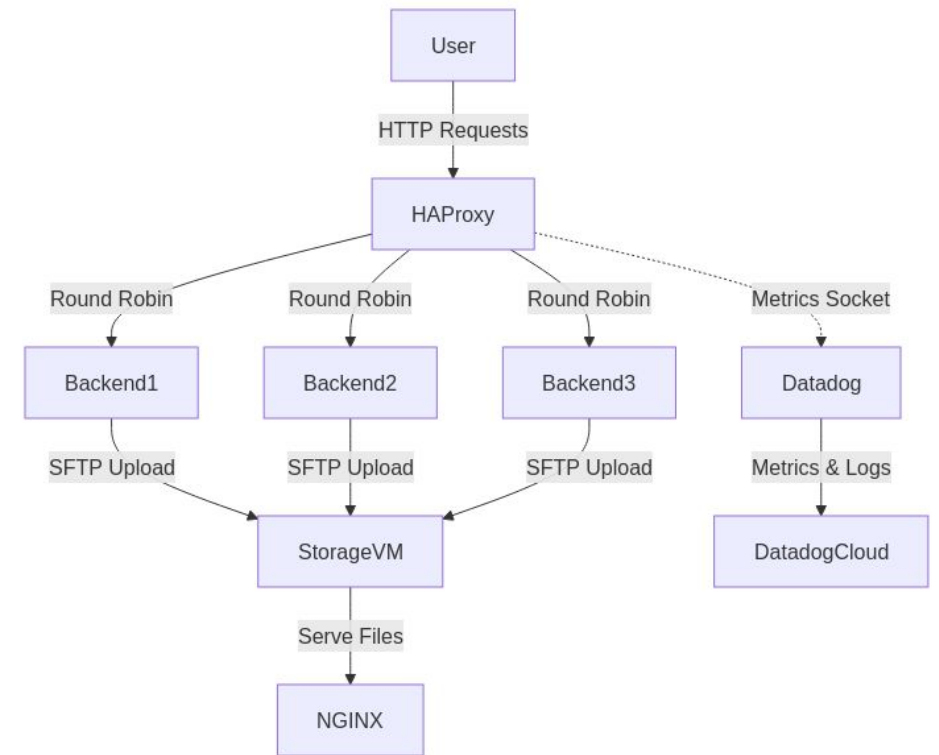
Nginx Storage

Servidor de archivos estáticos y
persistencia.

Capa de Balanceo: HAProxy

Configurado para operar en la capa 7 (HTTP) con un algoritmo de **Round Robin**.

- **Health Checks:** Validación constante del endpoint /health.
- **Resolvers DNS:** Actualización dinámica de IPs de contenedores (127.0.0.11).
- **Sticky Sessions:** Opcional para persistencia de usuario.



Lógica de Backend

Ecosistema Flask

Los backends operan de forma Stateless, permitiendo que cualquier nodo maneje cualquier petición.

La integración con el storage se realiza mediante un túnel SFTP seguro, garantizando que los archivos subidos estén disponibles para su descarga inmediata vía Nginx.

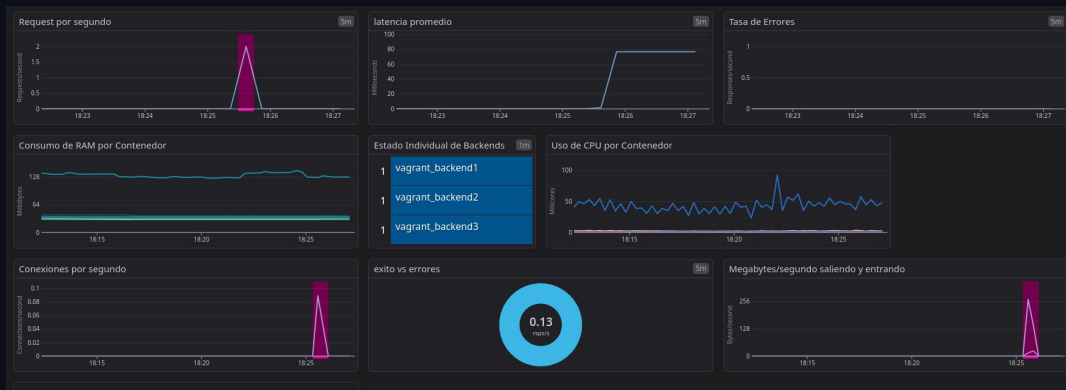


Observabilidad Total

Monitoreo Proactivo

Uso de Datadog Agent para la recolección de métricas de sistema y logs estructurados en JSON.

- **Dashboards:** Visualización de CPU, RAM y Latencia por contenedor.
- **Monitores:** Alertas críticas ante caídas de nodos (threshold < 1).
- **Logs:** Trazabilidad completa de códigos de estado HTTP.



Tecnologías Core

Python Flask

Microframework para la lógica
ágil de servicios.



Docker Compose

Contenerización y orquestación
de servicios locales.



Datadog

Plataforma de observabilidad y
seguridad en la nube.